

Aufgabe 25 (Teil 2)

Zuverlässigkeit eines Systems

a) Lösungserwartung:

$$z_A(p_1, p_2) = p_1 \cdot p_2$$

mögliche Vorgehensweise:

$$1 - p_{\text{neu}}^2 = \frac{1 - 0,7^2}{4}$$

$$p_{\text{neu}} = \sqrt{0,8725} \approx 0,934$$

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für einen richtigen Term für z_A . Äquivalente Terme sind als richtig zu werten.
- Ein Punkt für die richtige Lösung.
Toleranzintervall: [0,93; 0,94] bzw. [93 %; 94 %]
Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.

b) Lösungserwartung:

$$z_B(p) = 1 - (1 - p)^2$$

mögliche Vorgehensweisen:

Der Funktionsterm $1 - (1 - p)^2 = -(p - 1)^2 + 1$ ist dahingehend zu deuten, dass die durch $f(x) = x^2$ beschriebene Grundparabel durch Einsetzen von $x = (p - 1)$ um eine Einheit nach rechts verschoben wird, wegen des Minus vor der Klammer an der horizontalen Achse gespiegelt und durch die Addition von 1 um eine Einheit nach oben geschoben wird.

Damit liegt der Scheitelpunkt bei $(1 | 1)$ und z_B ist im Intervall $(0; 1)$ streng monoton steigend.

oder:

$$z'_B(p) = 2 \cdot (1 - p) > 0 \text{ für alle } p \in (0; 1)$$

oder:

$$z_B = 1 - (1 - p)^2$$

$(1 - p)$ ist für $p \in (0; 1)$ positiv und streng monoton fallend, daher auch $(1 - p)^2$.

Damit ist $1 - (1 - p)^2$ für $p \in (0; 1)$ streng monoton steigend.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für einen richtigen Term. Äquivalente Terme sind als richtig zu werten.
- Ein Punkt für einen richtigen Nachweis. Andere richtige Nachweise (z.B. grafische Nachweise) sind ebenfalls als richtig zu werten.

c) Lösungserwartung:

$$\frac{1 - z_c(0,9)}{1 - z_c(0,8)} \approx 0,254$$

mögliche Interpretation:

Bei Erhöhung der Zuverlässigkeit der Bauteile von 0,8 auf 0,9 sinkt die Ausfallwahrscheinlichkeit des Systems auf etwa ein Viertel des ursprünglichen Wertes.

mögliche Begründungen:

$$z_D(p) = 2 \cdot p^2 \cdot (1 - p^2) + p^4$$

$$z_D(p) = 2 \cdot p^2 - p^4$$

Der Graph der Funktion z_c verläuft für alle $p \in (0; 1)$ oberhalb des Graphen der Funktion z_D .

oder:

Bei allen Kombinationen, bei denen System D funktioniert, funktioniert auch System C . Außerdem funktioniert System C auch dann, wenn nur T_1 und T_4 bzw. nur T_2 und T_3 funktionieren.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für den richtigen Wert des Quotienten und eine richtige Interpretation.
Toleranzintervall: $[0,25; 0,26]$ bzw. $[25\%; 26\%]$
- Ein Punkt für eine richtige Begründung.